Nome e código do componente curricular: ***Matemática para a ensino fundamental I. MAT ---***			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 25

Ementa:
Números naturais: cardinalidade ,ordem ,Propriedades aritméticas ; Números inteiros: Simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional -- noção métrica) ,Ordem , Divisão euclidiana , Propriedades aritméticas, Divisibilidade e congruência, números primos; Números racionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição. Conceitos Geométricos: Simetria , Perímetro , área e volume ,Semelhança e congruência, Combinatória e contagem: Conjuntos e operações com conjuntos ; Principio multiplicativo da combinatória , Principio da casa dos pombos.

Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino fundamental I, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Números naturais: cardinalidade ,ordem, princípio da indução ,Propriedades aritméticas ;
2) Números inteiros:
3) Simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional -- noção métrica) ,
4) Ordem ,
5) Divisão euclidiana
6) Propriedades aritméticas,
7) Divisibilidade e congruência
8) Números primos;
9) Números racionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição.
10) Conceitos Geométricos: Simetria , Perímetro , área e volume ,Semelhança e congruência
11) Combinatória e contagem: Conjuntos e operações com conjuntos ; Principio multiplicativo da combinatória , Principio da casa dos pombos.

<table>
<tr><td colspan="3">Nome e código do componente curricular:

Matemática para o ensino fundamental II. MAT ---</td><td>Departamento:
Matemática</td><td>Carga horária:
68 horas/aula</td></tr>
<tr><td>Modalidade:
Disciplina</td><td>Função:
Profissional</td><td>Natureza:
Obrigatória</td><td>Pré-requisito:
Estruturas algébricas</td><td>Módulo de alunos:
25</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ementa:
Números racionais e irracionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição. Conceitos Geométricos: Pitágoras, Simetria , Perímetro , área e volume , Semelhança e congruência, Função –Função exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; função modular, funções dadas por sentenças, Progressões; Combinatória e probabilidade , gráficos, Demonstrações sem palavras.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino fundamental II, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Conteúdo programático:

1) Números racionais e irracionais:
2) Fração
3) Aritmética :
4) Ordem
5) Razão
6) proporção e interpretação geométrica ,
7) Regra da falsa posição.
8) Conceitos Geométricos:
9) Pitágoras,
10) Simetria ,
11) Perímetro , área e volume
12) Semelhança e congruência
13) Função:
a. Função afim e quadrática
b. Função modular
c. Funções dadas por sentenças
14) Função direta e inversamente proporcional
15) Regra de três como problema de contorno.
16) Demonstrações sem palavras.</td></tr>
</table>

Nome e código do componente curricular: **Matemática para ensino médio. MAT ---**			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Álgebra Linear	Módulo de alunos: 25

Ementa:

Estudo de tópicos do ensino médio.Geometria analítica plana e Geometria euclidiana espacial.; Sistemas de equações lineares; Matrizes e determinantes; Números complexos; Equações algébricas,

Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino médio, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1. Demonstrações sem palavras
2. Funções

2.1. Funções Exponenciais e Logarítmicas
2.2. Potências de expoente racional.
2.3. A função exponencial.
2.4. Caracterização da função exponencial.
2.5. Funções exponenciais e progressões.
2.6. Função inversa.
2.7. Função dada por sentenças
2.8. Funções logarítmicas.
2.9. Caracterização das funções logarítmicas.

3. Logaritmos naturais.
4. A função exponencial de base *e*.
5. Como verificar que *f(x+h)/f(h)* depende apenas de *h*.
6. Progressões

6.1. Progressões Aritméticas.
6.2. Progressões Geométricas.

7. Funções Trigonométricas

7.1. A função de Euler e a medida de ângulos.
7.2. As funções trigonométricas
7.3. As fórmulas de adição
7.4. A lei dos cossenos e a lei dos senos

8. Combinatória

8.1. Princípios básicos.
8.2. Permutações e Combinações.
8.3. O Triângulo Aritmético.
8.4. O Binômio de Newton.

9. Probabilidade

9.1. Conceitos básicos.

10. Probabilidade Condicional
11. Geometria analítica

11.1.Sistemas de coordenadas: cartesianas e polares.

12. Sistemas de equações lineares;
13. Matrizes e determinantes;
14. Números complexos;
15. Equações algébricas
16. Poliedros, prismas
17. Superfícies cilíndricas e volumes.